Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias y Sistemas
Intr .a la Programación y Computación 2
Ing. Daniel Gonzales.

MANUAL DE USUARIO
PRÁCTICA #1

Henry Josué Argueta Champet
Reg. academico: 202131261
Fecha: 09/03/2026

ÍNDICE

Introducción..... 3
Descripción de la actividad..... 3
Requisitos del Sistema..... 3
Acceso al Sistema (Login)..... 4
Roles del sistema..... 4
Jugador (Cocina)..... 4
Administrador de Tienda..... 4
Super Administrador..... 5
Inicio de una partida..... 5
Flujo de preparación de pedidos..... 5
Estados especiales de pedidos..... 6
Sistema de puntuación..... 6
Sistema de niveles..... 7
Finalización de la partida..... 7
Ranking de jugadores..... 7
Gestión de productos..... 8
Reportes..... 8
Validaciones del sistema..... 8

Introducción

El sistema Pizza Express Tycoon es un videojuego de simulación y gestión de restaurante en el cual el usuario asume el rol de encargado y chef principal de una sucursal de pizza.

El objetivo principal del juego es gestionar pedidos de clientes, avanzar correctamente por las etapas de preparación y entregar los pedidos antes de que se agote el tiempo disponible, acumulando la mayor cantidad de puntos posible.

El sistema registra la información de las partidas en una base de datos, permitiendo llevar control de usuarios, puntajes, niveles alcanzados y estadísticas de rendimiento.

Descripción de la actividad

En este videojuego, el usuario asume el rol de encargado y chef principal de una sucursal de Pizza Express. Durante cada partida, el jugador deberá gestionar pedidos generados por los clientes, avanzar correctamente por las etapas de preparación y entregarlos dentro del tiempo establecido para obtener la mayor cantidad de puntos posible.

El desempeño del jugador será evaluado mediante un sistema de puntuación que considerará:

● Tiempo de preparación
● Pedidos completados correctamente
● Pedidos cancelados
● Pedidos no entregados a tiempo

Requisitos del Sistema

Para ejecutar el juego correctamente, asegúrate de contar con:

- Tener instalada la aplicación del videojuego.
- Contar con un usuario registrado en el sistema.
- Tener conexión con la base de datos del sistema.

El acceso al sistema dependerá del rol asignado al usuario.

Acceso al Sistema (Login)

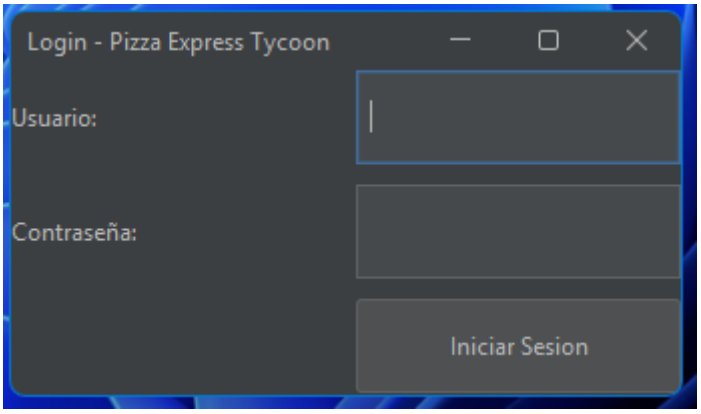
Al iniciar la aplicación, verás la pantalla de Inicio de Sesión.

- Ingresa tu Usuario y Contraseña.
- El sistema detectará automáticamente tu rol (Jugador, Admin de Tienda o Super Admin) y te dirigirá al panel correspondiente.

Luego deberá presionar el botón Iniciar sesión.

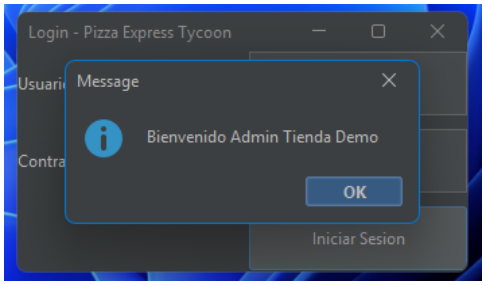
Si las credenciales son correctas, el sistema permitirá el acceso a las funciones disponibles según el rol del usuario.

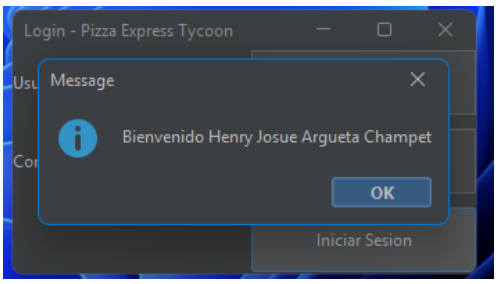
Si los datos son incorrectos, el sistema mostrará un mensaje de error.

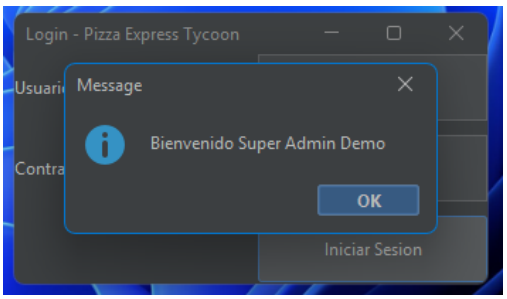


Roles del sistema

El sistema cuenta con tres tipos de usuarios:







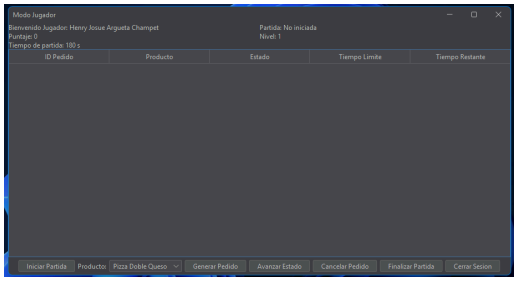
Jugador (Cocina)

Es el rol principal del videojuego.

El jugador puede:

- Iniciar una nueva partida.
- Visualizar los pedidos activos.
- Avanzar los pedidos por los estados de preparación.
- Entregar pedidos antes de que termine el tiempo.
- Acumular puntos durante la partida.

Cada pedido generado tiene un temporizador, por lo que el jugador debe gestionarlos correctamente para evitar penalizaciones.



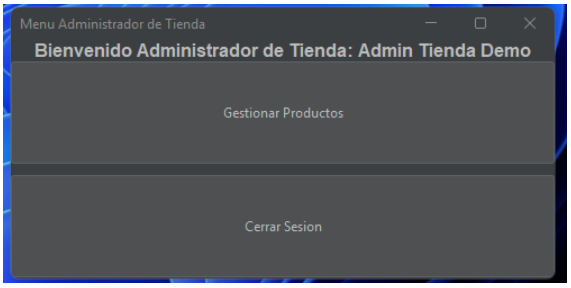
Administrador de Tienda

El administrador de tienda se encarga de gestionar la información del restaurante.

Sus funciones principales son:

- Crear productos del menú.
- Modificar productos existentes.
- Desactivar productos.
- Consultar estadísticas de partidas.
- Ver el ranking de jugadores de su sucursal.
- Exportar reportes en formato CSV.

Este rol no participa directamente en las partidas del juego.

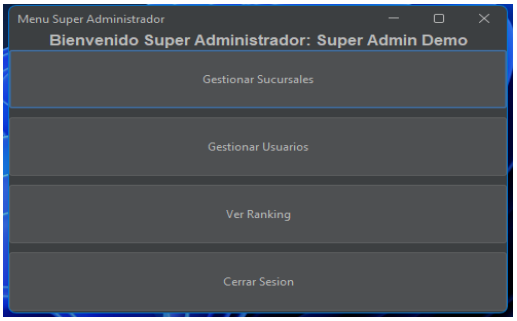


Super Administrador

El super administrador tiene acceso completo al sistema.

Entre sus funciones se encuentran:

- Crear nuevas sucursales.
- Registrar nuevos usuarios.
- Asignar usuarios a sucursales.
- Consultar estadísticas globales.
- Ver el ranking general de jugadores.
- Configurar parámetros generales del juego.



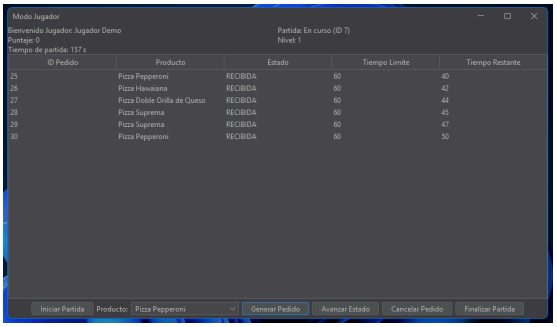
Inicio de una partida

Para iniciar una partida el jugador debe:

1. Iniciar sesión en el sistema.
2. Acceder al menú principal.
3. Seleccionar la opción Iniciar Partida.

Al iniciar la partida:

- El sistema comenzará a generar pedidos automáticamente.
- Cada pedido tendrá un tiempo límite para ser completado.
- El jugador deberá gestionar varios pedidos simultáneamente.



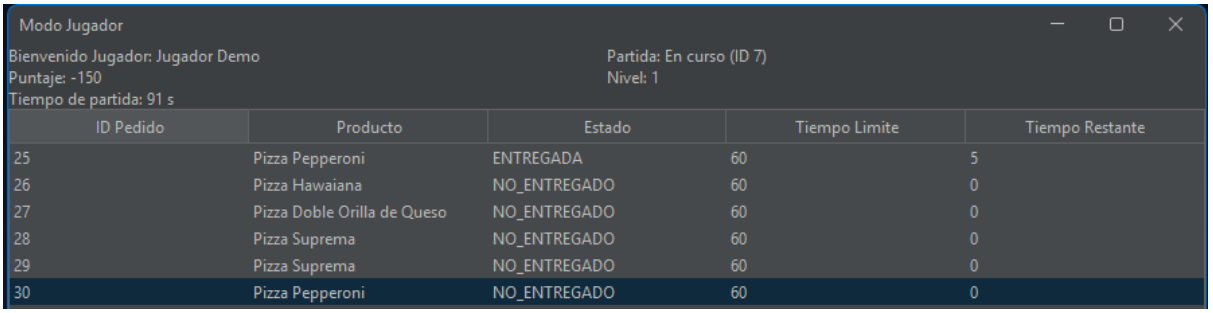
Flujo de preparación de pedidos

Cada pedido pasa por una serie de estados durante su preparación:

1. RECIBIDA
2. PREPARANDO
3. EN_HORNO
4. LISTA / ENTREGADA

El jugador debe avanzar manualmente el pedido entre estos estados utilizando los controles de la interfaz.

No es posible saltar estados.



ID Pedido	Producto	Estado	Tiempo Limite	Tiempo Restante
25	Pizza Pepperoni	ENTREGADA	60	5
26	Pizza Hawaiana	NO_ENTREGADO	60	0
27	Pizza Doble Orilla de Queso	NO_ENTREGADO	60	0
28	Pizza Suprema	NO_ENTREGADO	60	0
29	Pizza Suprema	NO_ENTREGADO	60	0
30	Pizza Pepperoni	NO_ENTREGADO	60	0

Estados especiales de pedidos

Existen dos estados especiales en el sistema:

<u>CANCELADA</u>

- Un pedido puede ser cancelado por el jugador cuando se encuentra en los estados iniciales.
- Esto genera una penalización de puntos.

NO ENTREGADO

- Ocurre cuando el tiempo límite del pedido se termina antes de ser completado.
- Este estado se asigna automáticamente por el sistema.

Sistema de puntuación

El puntaje se calcula según el desempeño del jugador:

Acción	Puntos
Pedido entregado correctamente	+100
Entrega rápida	+50
Pedido cancelado	-30
Pedido no entregado	-50

Se otorga un bono adicional de eficiencia si el pedido se completa antes de la mitad del tiempo asignado.

Sistema de niveles

El juego cuenta con un sistema de niveles que aumenta la dificultad.

Ejemplo de progresión:

Nivel	Tiempo por pedido
Nivel 1	60 segundos
Nivel 2	50 segundos
Nivel 3	40 segundos

A medida que el jugador sube de nivel, los pedidos deben completarse en menos tiempo.

Finalización de la partida

Cada partida tiene una duración limitada.

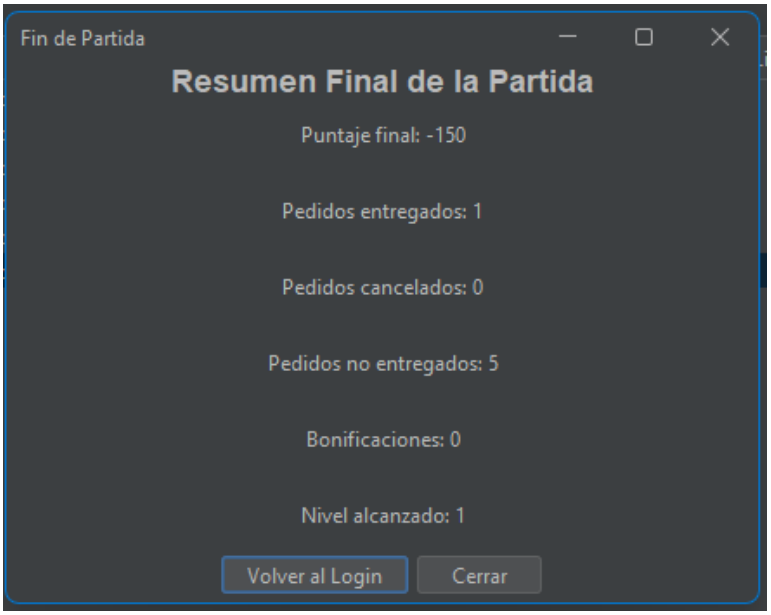
Cuando el tiempo total de la partida termina:

- El sistema deja de generar pedidos.
- Los pedidos pendientes se marcan como no entregados.
- Se calcula el puntaje final.

Luego se muestra un resumen de la partida con:

- Puntaje total
- Pedidos completados
- Pedidos cancelados
- Pedidos no entregados

La información queda registrada en la base de datos.



Ranking de jugadores

El sistema incluye una pantalla de ranking, donde se muestran los jugadores con mayor puntuación.

El ranking puede visualizarse:

- Por sucursal
- A nivel global

Posición	Jugador	Puntaje	Nivel	Sucursal
1	Jugador Demo	700	2	Sucursal Centro
2	Jugador Demo	670	2	Sucursal Centro
3	Henry Josue Argueta C...	490	1	Xela 1
4	Jugador Demo	300	1	Sucursal Centro
5	Henry Josue Argueta C...	0	1	Xela 1
6	Jugador Demo	-150	1	Sucursal Centro

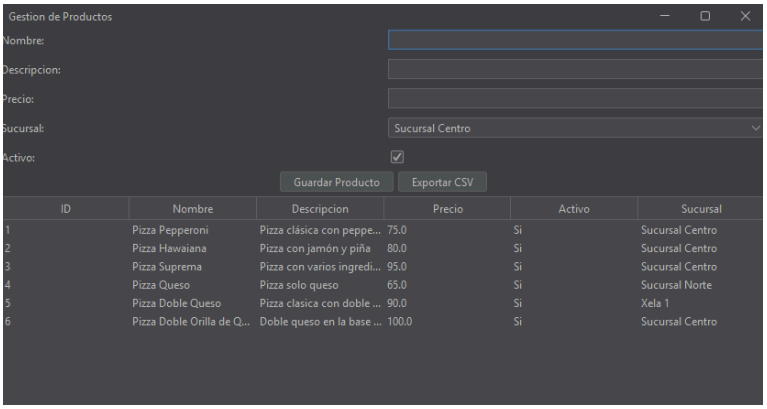
Gestión de productos

Los administradores pueden gestionar el menú del restaurante.

Las acciones disponibles son:

- Crear nuevos productos.
- Modificar productos existentes.
- Desactivar productos.

Solo los productos activos pueden aparecer en los pedidos generados por el sistema.



ID	Nombre	Descripcion	Precio	Activo	Sucursal
1	Pizza Pepperoni	Pizza clásica con peppe...	75.0	Si	Sucursal Centro
2	Pizza Hawaiana	Pizza con jamón y piña	80.0	Si	Sucursal Centro
3	Pizza Suprema	Pizza con varios ingredi...	95.0	Si	Sucursal Centro
4	Pizza Queso	Pizza solo queso	65.0	Si	Sucursal Norte
5	Pizza Doble Queso	Pizza clasica con doble ...	90.0	Si	Xela 1
6	Pizza Doble Orilla de Q...	Doble queso en la base ...	100.0	Si	Sucursal Centro

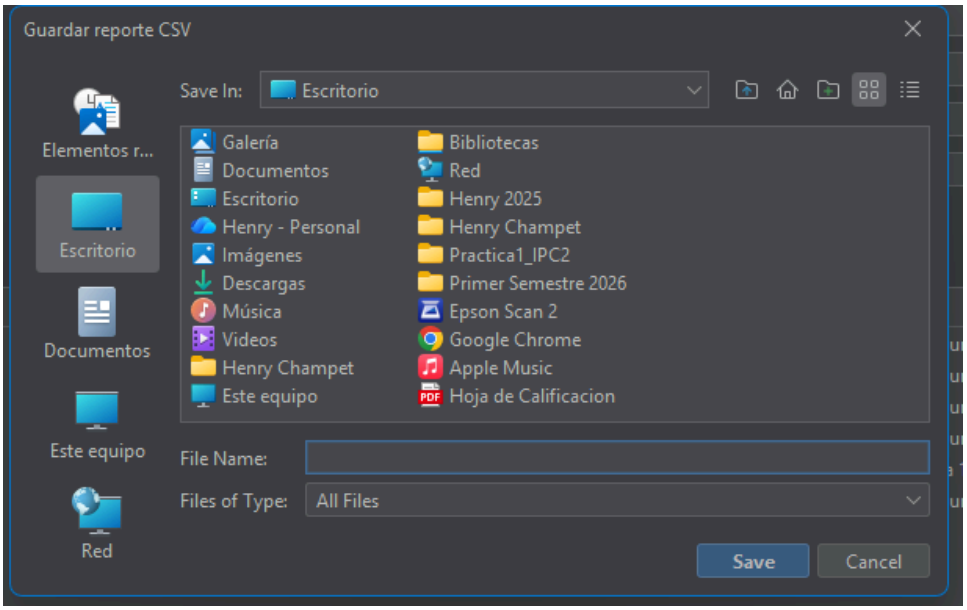
Reportes

El sistema permite generar reportes de estadísticas de juego.

Los reportes pueden incluir:

- Historial de partidas
- Puntajes obtenidos
- Ranking de jugadores
- Estadísticas de desempeño

Los reportes pueden exportarse en formato CSV para su análisis.



Validaciones del sistema

El sistema implementa varias validaciones para evitar errores:

- No permite usuarios duplicados.
- No permite pedidos sin productos.
- No permite saltar estados en los pedidos.
- No permite modificar pedidos finalizados.